

● 請 AI 整理程式碼重點



這隻程式碼重點是什麼?簡短說明

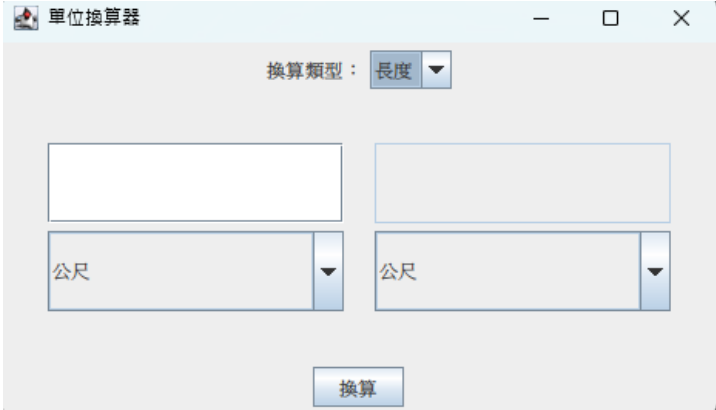
這支程式的重點就是做一個 **Swing** 單位換算器 GUI。

核心有 4 個：

- 用 **JComboBox** 選擇換算類型：長度 / 重量 / 溫度
- 中間有兩組「**.JTextField + JComboBox**」，分別代表來源數值/單位和目標數值/單位
- 當換算類型改變時，兩個單位下拉選單也要跟著更新
 - 長度：公尺、公分、英吋、英尺
 - 重量：公斤、公克、磅、盎司
 - 溫度：攝氏、華氏、克氏
- 按下「換算」後，讀取第一個輸入值與來源/目標單位，計算後把結果顯示在第二個 **.JTextField**

這題最主要考的是：**BorderLayout**、**JComboBox** 動態更新、按鈕事件 **ActionListener**、單位換算邏輯。

● 第一次執行畫面顯示錯誤:題目是說兩列，但第一次執行後顯示卻是左右兩欄



- 請 AI 修正程式碼



以下為 AI 給的修正後版本:

```
import javax.swing.*;  
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
  
class UnitConverter extends JFrame implements ActionListener {  
  
    private JComboBox<String> typeBox;  
    private JComboBox<String> sourceUnitBox;  
    private JComboBox<String> targetUnitBox;  
  
    private JTextField inputField;  
    private JTextField resultField;  
  
    private JButton convertButton;  
  
    private final String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};  
    private final String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅", "盎司"};  
    private final String[] temperatureUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"};  
  
    public UnitConverter() {  
  
        setTitle("單位換算器");
```

```
setSize(480, 280);

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

setLocationRelativeTo(null);

setLayout(new BorderLayout());

// NORTH：換算類型

String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};

typeBox = new JComboBox<>(types);

JPanel northPanel = new JPanel();

northPanel.add(new JLabel("換算類型："));

northPanel.add(typeBox);

add(northPanel, BorderLayout.NORTH);

// CENTER：兩列

JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 10, 15));

centerPanel.setBorder(

    BorderFactory.createEmptyBorder(30, 30, 30, 30)

);

inputField = new JTextField();

resultField = new JTextField();

resultField.setEditable(false);

sourceUnitBox = new JComboBox<>(lengthUnits);

targetUnitBox = new JComboBox<>(lengthUnits);

// 第一列：輸入框 + 來源單位

centerPanel.add(inputField);

centerPanel.add(sourceUnitBox);

// 第二列：結果框 + 目標單位

centerPanel.add(resultField);

centerPanel.add(targetUnitBox);

add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);
```

```
// SOUTH：換算按鈕

convertButton = new JButton("換算");
convertButton.addActionListener(this);

JPanel southPanel = new JPanel();
southPanel.add(convertButton);

add(southPanel, BorderLayout.SOUTH);

// 切換換算類型
typeBox.addActionListener(e -> updateUnits());

setVisible(true);
}

private void updateUnits() {

    String type = (String) typeBox.getSelectedItem();

    sourceUnitBox.removeAllItems();
    targetUnitBox.removeAllItems();

    String[] units;

    if (type.equals("長度")) {
        units = lengthUnits;
    } else if (type.equals("重量")) {
        units = weightUnits;
    } else {
        units = temperatureUnits;
    }

    for (String unit : units) {
        sourceUnitBox.addItem(unit);
        targetUnitBox.addItem(unit);
    }
}
```

```

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    try {

        double value = Double.parseDouble(inputField.getText());

        String type = (String) typeBox.getSelectedItem();
        String source = (String) sourceUnitBox.getSelectedItem();
        String target = (String) targetUnitBox.getSelectedItem();

        double result;

        if (type.equals("長度")) {
            result = convertLength(value, source, target);
        } else if (type.equals("重量")) {
            result = convertWeight(value, source, target);
        } else {
            result = convertTemperature(value, source, target);
        }

        resultField.setText(String.format("%.2f", result));

    } catch (NumberFormatException ex) {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "請輸入正確的數字",
            "輸入錯誤",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE
        );
    }
}

private double convertLength(double value, String source, String target) {

    double meter;

```

```

switch (source) {
    case "公尺":
        meter = value;
        break;
    case "公分":
        meter = value / 100;
        break;
    case "英寸":
        meter = value * 0.0254;
        break;
    default:
        meter = value * 0.3048;
}

switch (target) {
    case "公尺":
        return meter;
    case "公分":
        return meter * 100;
    case "英寸":
        return meter / 0.0254;
    default:
        return meter / 0.3048;
}
}

private double convertWeight(double value, String source, String target) {

    double kilogram;

    switch (source) {
        case "公斤":
            kilogram = value;
            break;
        case "公克":
            kilogram = value / 1000;
            break;
        case "磅":

```

```

        kilogram = value * 0.453592;
        break;
    default:
        kilogram = value * 0.0283495;
    }

    switch (target) {
        case "公斤":
            return kilogram;
        case "公克":
            return kilogram * 1000;
        case "磅":
            return kilogram / 0.453592;
        default:
            return kilogram / 0.0283495;
    }
}

```

```

private double convertTemperature(
    double value,
    String source,
    String target) {

    double celsius;

    if (source.equals("攝氏")) {
        celsius = value;
    } else if (source.equals("華氏")) {
        celsius = (value - 32) * 5 / 9;
    } else {
        celsius = value - 273.15;
    }

    if (target.equals("攝氏")) {
        return celsius;
    } else if (target.equals("華氏")) {
        return celsius * 9 / 5 + 32;
    } else {

```

```

        return celsius + 273.15;
    }
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new UnitConverter());
}
}

```

這次真正關鍵的修正就是：

```

</> Java
JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 10, 15));

```

並依序加入：

```

</> Java
centerPanel.add(inputField);
centerPanel.add(sourceUnitBox);
centerPanel.add(resultField);
centerPanel.add(targetUnitBox);

```

這樣就會符合題目要求的 兩列。

- 修正後的初始畫面和範例結果



圖 執行後初始畫面



圖 範例結果

- Reflection

這次一開始拿到程式碼後，我直接先執行看看，結果發現雖然程式可以正常跑起來，換算功能看起來也有作用，但畫面排版跟題目要求不太一樣。題目寫的是 CENTER 區域要用「兩列」來放元件，也就是第一列放輸入數值和來源單位，第二列放換算結果和目標單位。可是我實際執行後看到的畫面卻比較像左右兩欄，所以一開始有點疑惑。

後來我去看程式碼，才發現原本用了 `GridLayout(1, 2)`，這代表版面會被切成一列兩欄，所以才會出現左右排列的結果。雖然元件都有顯示，程式也不會報錯，但這樣就沒有完全符合題目的版面規定。

因此我把原本的 `GridLayout(1, 2)` 改成 `GridLayout(2, 2)`，再重新調整元件加入的順序，讓第一列是輸入框和來源單位，第二列是結果框和目標單位。修改完重新執行後，畫面就變成題目要求的兩列排列。

這次我也發現，程式「可以執行」不代表就完全正確，還是要對照題目要求去看版面配置、元件順序和實際操作結果。這次的錯誤主要不是功能壞掉，而是 GUI 排版和題目規格不一致，修正後整體才算真正符合要求。